

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO
PARANÁ - UTFPR
CAMPUS PATO BRANCO
DISCIPLINA DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA

Revisão de conceitos

Professor Juliano de Pelegrini Lopes

Objetivo

2

- Revisão de algumas definições básicas;

Definições básicas

3

□ Valor médio

- Dada uma função periódica $f(t)=f(t+T)$, onde T é o período em que a função se repete, tem-se que seu valor médio é dado por:

$$f_{avg} = \frac{1}{T} \int_t^{t+T} f(t) dt$$

- O valor médio de uma forma de onda representa o valor contínuo que representa tal forma de onda
- É a área da figura dividido pelo período (graficamente)

➡ Para ondas alternadas e sem valor contínuo, $f_{avg}=0$

Definições básicas

4

□ Valor eficaz

- Dada uma função periódica $f(t)=f(t+T)$, onde T é o período em que a função se repete, tem-se que seu valor eficaz é dado por:

$$f_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_t^{t+T} f^2(t) dt}$$

O valor eficaz de uma tensão é definido como o valor de tensão que é tão eficaz quanto uma tensão CC no fornecimento de potência média.

Definições básicas

5

- Valor eficaz de soma de formas de onda
 - ▣ Se duas, ou mais tensões periódicas e **ortogonais** forem somadas, o resultado é:

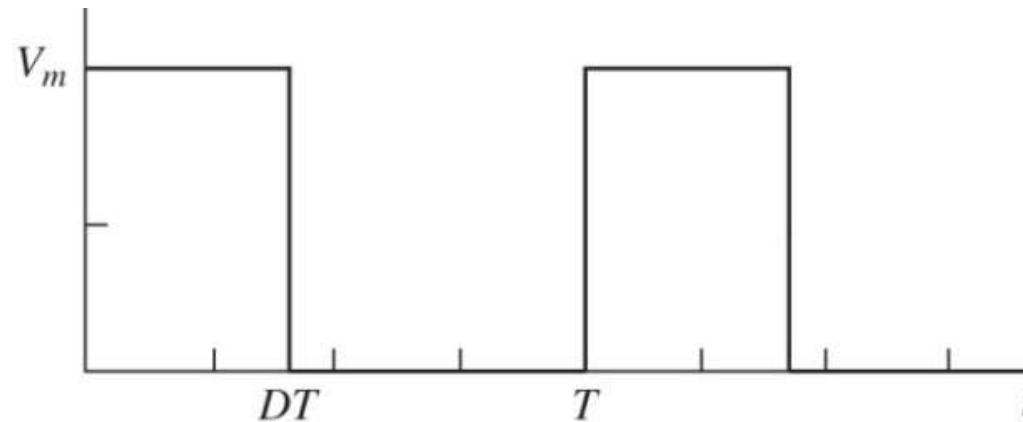
$$V_{\text{rms}} = \sqrt{V_{1,\text{rms}}^2 + V_{2,\text{rms}}^2 + V_{3,\text{rms}}^2 + \dots} = \sqrt{\sum_{n=1}^N V_{n,\text{rms}}^2}$$

- O mesmo vale para correntes.

Definições básicas

6

- Calcule o valor médio e eficaz da forma de onda abaixo:



Definições básicas

7

- Prove que o valor eficaz da forma de onda abaixo é

dado por
$$V_{\text{rms}} = \sqrt{V_{1,\text{rms}}^2 + V_{2,\text{rms}}^2}$$

- $v(t) = V_1 \text{sen}(wt) + V_2 \text{sen}(2wt);$

Definições básicas

8

□ Fator de potência (FP)

- O fator de potência entre duas formas de onda de mesmo período $v(t)=v(t+T)$ e $i(t)=i(t+T)$ é definido como a razão entre a potência ativa (W) e a potência aparente (VA):

$$FP = \frac{P}{S} \quad S = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}}$$

- **Obs1: Em aplicações de engenharia elétrica o FP é sempre medido na entrada do circuito de interesse;**
- **Obs2: Em circuitos conectados a rede de energia elétrica (senoidal), independente da forma de onda da corrente (carga não linear), somente a componente fundamental da corrente gera potência ativa;**
- **Obs3: Fator de potência unitário somente com tensão e corrente em fase e senoidais.**

Definições básicas

9

- Potência instantânea
 - É a potência em qualquer instante de tempo de formas de onda periódicas:
 - $P(t) = v(t) \cdot i(t)$

Definições básicas

10

- Potência média (ativa)
 - ▣ É a potência que é demandada (“consumida”) por uma determinada carga.
 - ▣ É o valor médio da potência instantânea

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T v(t) i(t) dt$$

Definições básicas

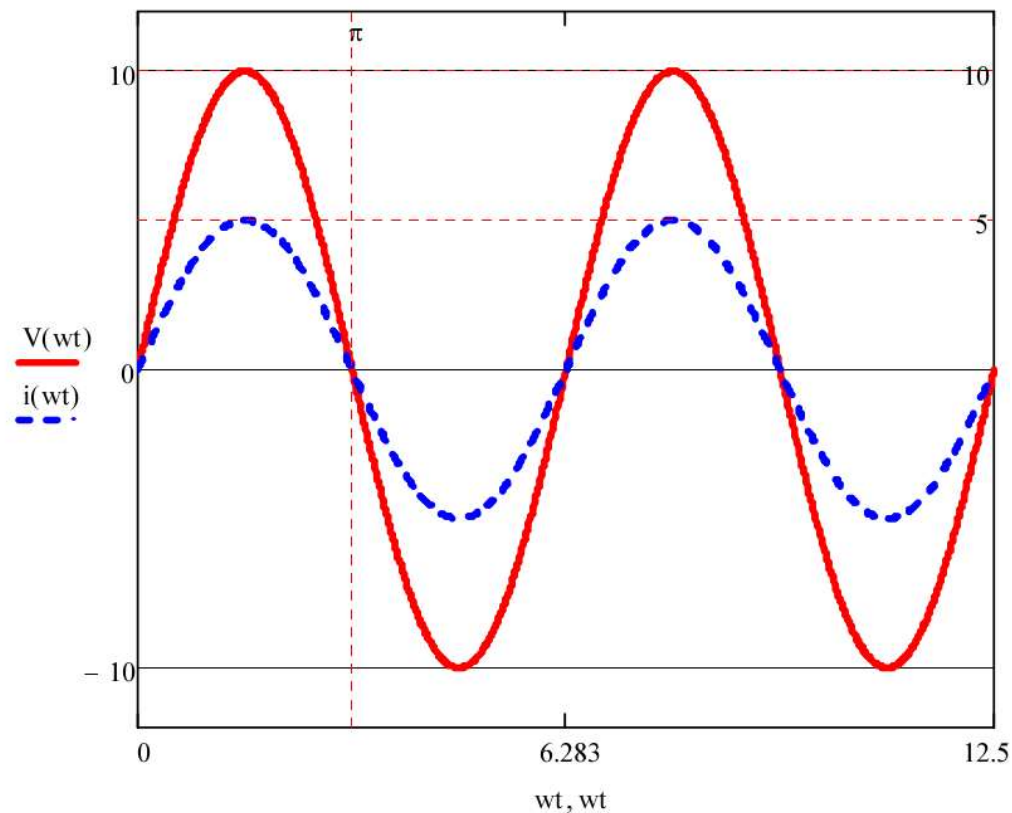
11

- Potência média (ativa)
 - ▣ Como calcular a potência ativa de formas de onda periódicas? Usar o valor médio ou eficaz?

Definições básicas

12

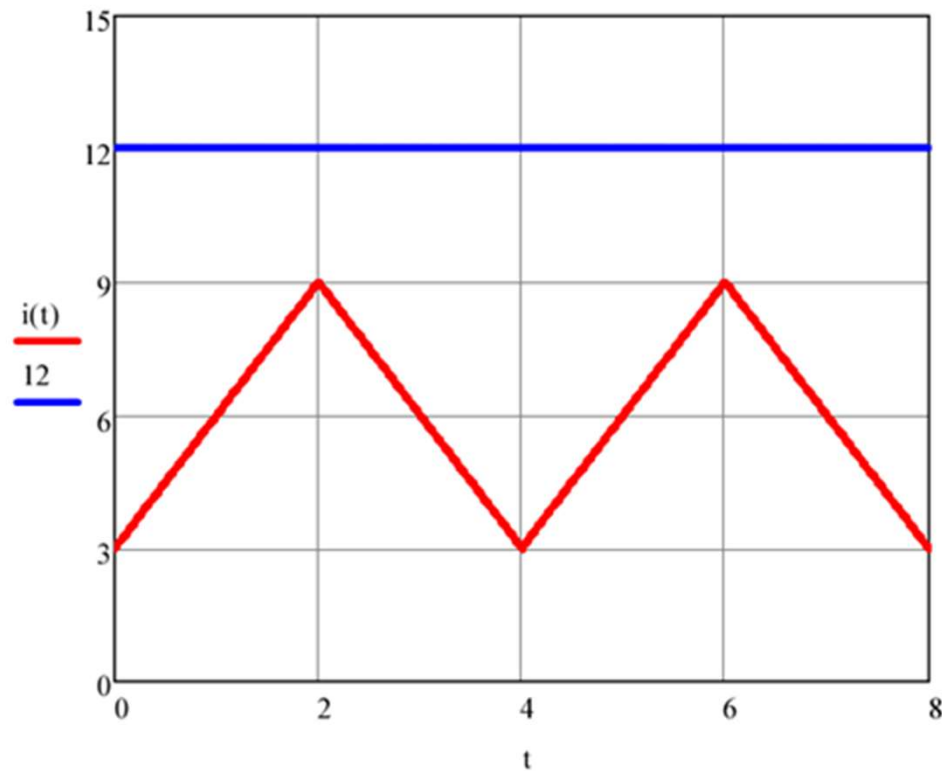
- Potência média (ativa)
 - ▣ Calcule a potência ativa relativa as formas de onda abaixo



Definições básicas

13

- Potência média (ativa)
 - ▣ Calcule a potência ativa relativa as formas de onda abaixo



Definições básicas

14

- Cálculo de potência para circuitos senoidais

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \theta)$$

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \phi)$$

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T v(t) i(t) dt$$

$$P = \left(\frac{V_m I_m}{2} \right) \cos(\theta - \phi) = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos(\theta - \phi)$$

Definições básicas

15

- Cálculo de potência para circuitos CA não senoidais

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)]$$

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos(n\omega_0 t + \theta_n) \quad F_{\text{rms}} = \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} F_{n,\text{rms}}^2} = \sqrt{a_0^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{C_n}{\sqrt{2}}\right)^2}$$

$$P = \sum_{n=1}^{\infty} P_n = V_0 I_0 + \sum_{n=1}^{\infty} V_{n,\text{rms}} I_{n,\text{rms}} \cos(\theta - \phi)$$

- **Se a tensão ou corrente for senoidal, somente a componente fundamental da tensão (e corrente) produzirá potência ativa.**

Definições básicas

16

Uma fonte de tensão senoidal $v(t) = 240\sqrt{2} \sin(2\pi 60.t)V$
é aplicado a uma carga não linear, resultando uma corrente

$$i(t) = 8 \sin(2\pi 60.t) + 5 \sin(4\pi 60.t) + 3 \sin(6\pi 60.t)$$

- a) Calcule a potência absorvida pela carga;
- b) O fator de potência do circuito.

Definições básicas

17

- Caso especial que ocorre frequentemente em eletrônica de potência: Fonte CC (constante) e corrente CC com componente alternada.

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T V_{CC} i(t) dt$$

$$P = V_{CC} \left(\frac{1}{T} \int_0^T i(t) dt \right)$$

Valor médio da corrente

Definições básicas

18

Indutores

- Se a corrente em um indutor for periódica, a energia armazenada ao final de um período é a mesma do início. Como não há transferência de energia, isso indica que a potência média absorvida em um indutor é zero (regime permanente):

$$P_L = 0$$

- Entretanto, a potência instantânea não é zero, pois ela é absorvida em um determinado tempo e retorna ao circuito em outro momento.

$$i(t_0 + T) = \frac{1}{L} \int_{t_-}^{t_0+T} v_L(t) dt + i(t_0)$$

$$i(t_0 + T) - i(t_0) = \frac{1}{L} \int_{t_-}^{t_0+T} v_L(t) dt$$

Definições básicas

19

□ Indutores

- Multiplicando ambos os lados por L/T e considerando que, em regime permanente $i(t_0+T)=i(t_0)$ obtém-se:

$$\text{med}[v_L(t)] = \frac{1}{T} \int_{t_-}^{t_0+T} v_L(t) dt = 0$$

- Ou seja, em regime permanente a tensão média em um indutor é sempre zero.

Definições básicas

20

□ Capacitores

- Se a tensão em um capacitor for periódica, a energia armazenada ao final de um período é a mesma do início. Como não há transferência de energia, isso indica que a potência média absorvida em um indutor é zero (regime permanente):

$$P_C = 0$$

- Entretanto, a potência instantânea não é zero, pois ela é absorvida em um determinado tempo e retorna ao circuito em outro momento.

$$v(t_0 + T) = \frac{1}{C} \int_{t_0}^{t_0+T} i_C(t) dt + v(t_0)$$

Definições básicas

21

□ Capacitores

- Multiplicando ambos os lados por C/T e considerando que, em regime permanente $v(t_0+T)=v(t_0)$ obtém-se:

$$med[i_C(t)] = \frac{1}{T} \int_{t_-}^{t_0+T} i_C(t) dt = 0$$

- Ou seja, em regime permanente a corrente média em um capacitor é sempre zero.

Definições básicas

22

□ Rendimento

- Permite comparar a eficiência de um conversor estático na conversão de energia elétrica de uma forma para outra:

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

Em que p_{in} é a potência ativa de entrada e p_{out} é a potência de saída do conversor, respectivamente:

$$P_{in} = \frac{1}{T} \int_0^T p_{in}(t) dt$$

$$p_{in}(t) = v_{in}(t) \cdot i_{in}(t)$$

Definições básicas

23

□ Ondulação ou *ripple*

- Em conversores CC-CC as componentes contínuas das grandezas de saída são de interesse, pois estão associadas à potência processada e as especificações da carga. Contudo, componentes alternadas, além da componentes contínua geralmente estão presentes, devido às etapas de operação ou eventual natureza pulsante da carga ou fonte de entrada. A ondulação da forma de onda em questão é dada por:

$$\text{ripple}(\%) = \frac{V_{\max} - V_{\min}}{V_{\text{avg}}} \cdot 100$$

Em que $V_{\max}$ e $V_{\min}$ são os valores máximo e mínimo da forma de onda, respectivamente e V_{avg} é o valor médio desta forma de onda.

Bibliografia

24

- Hart, D. W, Eletrônica de Potência, análise e projetos de circuitos.
- Pinheiro, H. Fundamentos de eletrônica de potência. UFSM 2012.